INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAHIA

***CAMPUS* VALENÇA**
DEPARTAMENTO ACADÊMICO
PLANO DE ENSINO
2026

PLANO DE ENSINO	
Componente curricular: ALGORITMOS E LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO	**Série:** 1ª **Turma:** 83611
Docente: **Eduardo Cambruzzi**	
Carga horária total da disciplina : 144h	
Carga horária teórica: 72h	
Carga horária prática: 72h	

EMENTA

Compiladores e interpretadores. Noção de algoritmo, dado, variável e instrução. Tipos e estruturas elementares de dados. Operadores. Instruções condicionais, e de repetição. Estruturas compostas de dados: vetores, matrizes. Subprogramas: funções, procedimentos e recursão. Algoritmos e aplicações.

OBJETIVOS

- Interpretar a lógica computacional e a entender sua importância na programação de softwares;
- Interpretar e desenvolver pseudocódigos, fluxogramas e algoritmos;
- Compreender as estruturas básicas de programação estruturada, através da utilização na prática de uma linguagem estruturada.
- Executar testes de mesa e depuração de software.

RESULTADOS ESPERADOS

- O desenvolvimento de habilidades:

- Resolução de Problemas, trabalho em equipe, liderança, criatividade, interpretação, análise, dentre outras.
- Identificar as principais formas de representação de algoritmos.
- Desenvolver algoritmos utilizando o paradigma de programação estruturada.
- Identificar e reparar erros lógicos ou de sintaxe em softwares.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

1. Lógica de Programação
Conceito de lógica;
Conceito de lógica de programação.
Conceito de linguagens de programação;
Linguagens Interpretadas e compiladas;
Tipos de linguagem de programação;
Utilização das linguagens de programação;
Processamento de Dados.
2. Algoritmos
Conceito;
Importância;
Propriedades;
Construção;
Formas de representação.
3. Introdução a Linguagem Estruturada
Introdução;
Histórico;
Notação Utilizada;
Compilador ou Interpretador;
Sintaxe da linguagem.
4. Itens Fundamentais
Tipos de Dados: constantes e variáveis;
Expressões: aritméticas e literais;
Comentários;

Comando de atribuição;
Comandos de entrada e saída.
5. Estruturas de Decisão
Operadores relacionais e lógicos;
Tomada de decisão simples;
Tomada de decisão composta;
Tomada de decisão por seleção.
6. Estruturas de Repetição
Repetição com teste no início;
Repetição com teste no final;
Repetição com variável de controle.
7. Estrutura Básica de Dados
Vetores;
Matrizes.
8. Modularização
Funções;
Funções com Passagens de Parâmetro.
9. Testes de Software

METODOLOGIA

A metodologia da disciplina será composta pelas seguintes estratégias:

- Aulas expositivas;
- Aulas práticas em laboratório;
- Dinâmicas e atividades lúdicas;
- Discussões em sala de aula;

RECURSOS DIDÁTICOS

Em conjunto serão utilizados os seguintes recursos e multimeios:

- Projetor multimídia;
- Quadro branco;
- Computador;
- Utilização do laboratório de informática;
- Biblioteca.

INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO

Avaliações de medidas de desempenho individuais (atividades escritas e práticas),

Trabalhos efetivos de discentes:

- Pesquisas, atividades em biblioteca
- elaboração de soluções a partir de situações problema
- atividades em grupo
- projetos de desenvolvimento de software
- resoluções de listas de exercício
- participação em discussões.

RECUPERAÇÃO DAS APRENDIZAGENS

O estudante que obtiver rendimento abaixo de 60% do valor somatório das atividades avaliativas terá direito à recuperação da aprendizagem, que ocorrerá ao final de cada unidade letiva, sete dias após a devolutiva da última avaliação. O instrumento avaliativo abordará conteúdos trabalhados durante o processo educativo e terá valor correspondente de zero a dez pontos, prevalecendo o maior rendimento obtido entre a somatória das avaliações regulares e a avaliação da recuperação. Ademais, conforme a Resolução CONSEPE/IFBA nº 41, de 18 de agosto de 2022, que aprova as Normas Acadêmicas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio do IFBA, haverá um momento de revisão dos conteúdos durante o horário de atendimento ao discente.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFIA BÁSICA:

FORBELLONE, A. L. **Introdução a Lógica de Programação**. 3.ed. Pearson Brasil, 2005.

MANZANO, J. A. N. G; OLIVEIRA, J. F. **Algoritmos - Lógica para Desenvolvimento de Programação de Computadores**. 27.ed. São Paulo: Érica|Saraiva, 2014.

SOUZA, M. A. F. de; GOMES, M. M.; SOARES, M. V.; CONCILIO, R. **Algoritmos e Lógica de Programação**.2.ed. Cengage Learning, 2012.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR:

Jorge, E.; SABA, H, Lobato, P. **Comunicando-se com o Computador: lógica de programação utilizando a Linguagem C**. Salvador: EDUNEB, 2015. Disponível em: https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editora/livros/multidisciplinar/comunicando-se-com-o-computador.pdf

AGUILAR, L.J. **Fundamentos de Programação: Algoritmos, Estruturas de dados e Objetos**. 3 ed. McGraw-Hill, 2008.

GUIMARÃES, A. M.; LAGES, N. A. C. **Algoritmos e Estruturas de Dados**. LTC, 1994.

LOPES, A.; GARCIA, G. **Introdução à Programação: 500 Algoritmos Resolvidos**. Campus, 2002.

SHILDT, H. **C - Completo e Total**. 3.ed. Makron Books,2010.